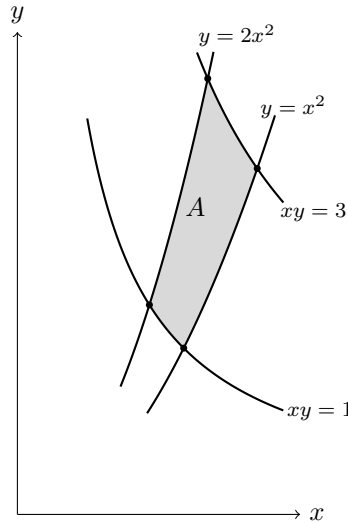


Possibile svolgimento della prova del 10 luglio 2026 – Modulo B

1) **Descrizione del dominio.** Il dominio di integrazione

$$A = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0, 1 < \frac{y}{x^2} < 2, 1 < xy < 3 \right\}$$

è la regione del primo quadrante compresa tra le due parabole $y = x^2$ e $y = 2x^2$ e tra le due iperboli $xy = 1$ e $xy = 3$.



Cambio di variabili. L'integranda e il dominio suggeriscono il cambio di variabili

$$u = \frac{y}{x^2}, \quad v = xy,$$

che trasforma A nel rettangolo $A' = \{(u, v) : 1 < u < 2, 1 < v < 3\}$ del piano (u, v) .

Jacobiano. Calcoliamo lo jacobiano della trasformazione $(x, y) \mapsto (u, v)$:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \det \begin{pmatrix} -\frac{2y}{x^3} & \frac{1}{x^2} \\ y & x \end{pmatrix} = -\frac{2y}{x^2} - \frac{y}{x^2} = -\frac{3y}{x^2} = -3u.$$

Poiché $u > 0$ su A , si ha $\left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right| = 3u$ e quindi

$$dx dy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv = \frac{1}{3u} du dv.$$

Calcolo dell'integrale. Osservando infine che l'integranda è $\frac{y}{x^2} = u$, otteniamo

$$\int_A \frac{y}{x^2} dx dy = \int_1^2 \int_1^3 u \cdot \frac{1}{3u} dv du = \frac{1}{3} \int_1^2 du \int_1^3 dv = \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot 2 = \frac{2}{3}.$$

2) **Punti critici.** La funzione

$$f(x, y) = (x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - 1)^2$$

è un polinomio, dunque è di classe C^∞ su tutto $\mathbb{R}^2$. Calcoliamo direttamente le derivate parziali:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x(x^2 + y^2 - 1)(3x^2 + 3y^2 - 1),$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y(x^2 + y^2 - 1)(3x^2 + 3y^2 - 1).$$

Pertanto

$$\nabla f(x, y) = 0$$

se e solo se

$$(x, y) = (0, 0), \quad x^2 + y^2 = \frac{1}{3}, \quad x^2 + y^2 = 1.$$

In particolare l'insieme critico contiene due curve continue: le circonferenze di raggio $1/\sqrt{3}$ e 1.

Minimi assoluti. Classifichiamo ora i punti critici. Per l'origine e per la circonferenza $x^2 + y^2 = 1$ basta osservare direttamente che

$$f(x, y) = (x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - 1)^2 \geq 0$$

per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Ogni punto in cui $f = 0$ è quindi un punto di minimo assoluto. Dunque $(0, 0)$ e tutti i punti della circonferenza

$$x^2 + y^2 = 1$$

sono punti di minimo assoluto. Il minimo in $(0, 0)$ è stretto, perché per $0 < x^2 + y^2 < 1$ si ha $f(x, y) > 0$; il minimo sui punti della circonferenza $x^2 + y^2 = 1$ non è stretto, perché tutta la circonferenza è costituita da punti con lo stesso valore minimo.

La circonferenza intermedia. Resta da classificare i punti della circonferenza

$$x^2 + y^2 = \frac{1}{3}.$$

Per questo poniamo

$$s = x^2 + y^2.$$

Allora $f(x, y) = g(s)$, dove

$$g(s) = s(s - 1)^2.$$

Si ha

$$g'(s) = (s - 1)(3s - 1), \quad g''(s) = 6s - 4,$$

e quindi

$$g''\left(\frac{1}{3}\right) = -2 < 0.$$

Ne segue che $s = \frac{1}{3}$ è un punto di massimo locale stretto per la funzione di una variabile g . Pertanto, se (x, y) è sufficientemente vicino alla circonferenza $x^2 + y^2 = \frac{1}{3}$, allora

$$f(x, y) = g(x^2 + y^2) \leq g\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{4}{27}.$$

Quindi ogni punto della circonferenza $x^2 + y^2 = \frac{1}{3}$ è un punto di massimo locale non stretto, perché tutti i punti della stessa circonferenza hanno valore $4/27$.

Conclusione. Riassumendo,

$$f(0, 0) = 0, \quad f = \frac{4}{27} \text{ su } x^2 + y^2 = \frac{1}{3}, \quad f = 0 \text{ su } x^2 + y^2 = 1.$$

Il minimo assoluto è

$$\min_{\mathbb{R}^2} f = 0,$$

assunto in tutti i punti dell'insieme:

$$\{(0, 0)\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}.$$

3) **Formula risolutiva.** L'equazione

$$y' + \frac{1}{1+t^2}y = \frac{t}{1+t^2}e^{-\arctan t}$$

è lineare del primo ordine nella forma $y' + a(t)y = b(t)$, con

$$a(t) = \frac{1}{1+t^2}, \quad b(t) = \frac{t}{1+t^2}e^{-\arctan t}.$$

Poniamo

$$A(t) = \int a(t)dt = \arctan t.$$

Dalla formula risolutiva delle equazioni lineari del primo ordine si ha

$$y(t) = e^{-A(t)} \left(C + \int e^{A(t)} b(t) dt \right), \quad C \in \mathbb{R}.$$

Nel nostro caso

$$e^{A(t)} b(t) = e^{\arctan t} \frac{t}{1+t^2} e^{-\arctan t} = \frac{t}{1+t^2},$$

e quindi

$$\int e^{A(t)} b(t) dt = \int \frac{t}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \log(1+t^2).$$

Pertanto l'integrale generale è

$$y(t) = e^{-\arctan t} \left(C + \frac{1}{2} \log(1+t^2) \right), \quad C \in \mathbb{R}.$$

Problema di Cauchy. Per il problema di Cauchy $y(0) = \frac{1}{2}$ si ottiene

$$\frac{1}{2} = e^0 \left(C + \frac{1}{2} \log 1 \right) = C.$$

La soluzione cercata è quindi

$$y(t) = e^{-\arctan t} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log(1+t^2) \right).$$

Intervallo massimale. I coefficienti dell'equazione e il suo termine noto sono continui su tutto $\mathbb{R}$, quindi l'intervallo massimale di esistenza è $\mathbb{R}$ come si deduce anche direttamente dall'espressione della soluzione qui sopra.

4) **Criterio della radice.** Per enunciato e dimostrazione si veda ad esempio la lezione 31,

Applicazione. Studiamo la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$, a termini positivi. Calcoliamo la radice n -esima del termine generale:

$$\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n}.$$

Poiché $\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \rightarrow e$, si ha

$$L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{e} < 1.$$

Per il criterio della radice la serie *converge*.